

Vergleichsgruppen für den S&P 500

Wie man 503 Unternehmen so einteilt, dass Nachhaltigkeit vergleichbar wird

Methodenbaustein für ETHack 2026

Stand: 12. September 2026

Zusammenfassung

Ein Stromversorger stößt pro Umsatzdollar rund hundertmal mehr CO₂e aus als ein Softwarehaus. Eine gemeinsame Rangliste der 503 S&P-500-Unternehmen misst deshalb vor allem das Geschäftsmodell und nicht die Anstrengung. Dieser Baustein liefert das Vergleichsraster, das dieses Problem auflöst: 6 *Archetypen* nach dem Wirkungsort des dominanten Fußabdrucks, verfeinert auf 18 *Vergleichsgruppen* mit mindestens 12 Mitgliedern, unterlegt mit den 127 GICS-Sub-Industries als Ebene für die Sensitivitätsanalyse. Entscheidend ist das Einteilungskriterium: nicht der Absatzmarkt, sondern die Frage, *wo* die Umweltwirkung physisch entsteht – im eigenen Schornstein, in der Flotte, beim Kunden, in der Lieferkette, in der Stromrechnung oder im Kreditbuch. Das Raster bricht die GICS-Sektoren gezielt auf: der Industriesektor zerfällt in acht Gruppen, der Technologiesektor trennt Rechenzentrumsbetreiber von anlagenarmer Software. Jede der 22 Einzelfallzuordnungen ist begründet, 15 bleibende Streitfälle sind benannt und werden im Robustheitslauf variiert statt versteckt.

Inhaltsverzeichnis

1	Die Antwort in drei Sätzen	3
2	Warum die GICS-Sektoren als Vergleichsraster nicht genügen	3
3	Das Einteilungskriterium: Wirkungsort statt Absatzmarkt	3
3.1	Die 6 Archetypen	4
3.2	Warum nicht nach Größe, Emissionshöhe oder Datenverfügbarkeit clustern?	5
4	Die 18 Vergleichsgruppen	5
4.1	Warum 18 und nicht 6 oder 127?	6
5	Zuordnungsregeln und ihre Ausnahmen	7
6	Was das für das Scoring bedeutet	8
7	Die Gruppen im Detail	9
8	Grenzen	16
9	Reproduktion	16

1 Die Antwort in drei Sätzen

1. **Wonach einteilen?** Nach dem *Wirkungsort* des dominanten Fußabdrucks – eigene Anlage, Flotte, Produktnutzung, Lieferkette, Strombezug, Portfolio – und nicht nach dem Absatzmarkt, den GICS beschreibt. Daraus folgen 6 Archetypen.
2. **Wie fein?** 18 Vergleichsgruppen sind der Arbeitspunkt: fein genug, dass innerhalb einer Gruppe dieselben Kennzahlen materiell sind und dieselbe Bezugsgröße gilt; grob genug, dass jede Gruppe mit mindestens 12 Mitgliedern (Median 25, Maximum 52) eine Rangnormalisierung trägt.
3. **Und die Zweifelsfälle?** Sie werden nicht weggeräumt. 22 Firmen werden abweichend von ihrer GICS-Sub-Industry zugeordnet, jede mit schriftlicher Begründung; 15 Firmen bleiben strittig und wandern im Sensitivitätslauf durch mehrere Gruppen. Kippt eine Rangaussage an ihnen, ist sie eine Aussage über die Gruppenwahl, nicht über die Firma.

2 Warum die GICS-Sektoren als Vergleichsraster nicht genügen

GICS ist eine Klassifikation für Kapitalmärkte. Sie gruppiert Unternehmen nach dem Markt, auf dem sie ihren Umsatz erzielen – eine sinnvolle Ordnung für Portfoliokonstruktion und eine irreführende für Umweltvergleiche, weil sie Firmen mit völlig verschiedenen physischen Fußabdrücken zusammenlegt und Firmen mit identischem Fußabdruck trennt. Drei Beispiele, alle aus dem aktuellen Index:

- **Ein Sektor, zwei Physiken.** Die Sub-Industry *Semiconductors* enthält Betreiber eigener Halbleiterwerke und reine Chipentwickler ohne Fertigung. Die einen tragen Prozessgase mit hohem Treibhauspotenzial, enormen Strom- und Wasserbedarf in den eigenen Büchern; die anderen haben denselben Fußabdruck in der Auftragsfertigung. Wer beide auf einer Skala misst, belohnt Auslagerung.
- **Identische Physik, verschiedene Sektoren.** Ein Rechenzentrums-REIT (Sektor Immobilien), ein Hyperscaler (Technologie) und ein Kabelnetzbetreiber (Kommunikation) betreiben dasselbe Geschäft im Sinne der Umweltwirkung: sie wandeln Strom in Rechen- und Übertragungsleistung. Ihre materiellen Kennzahlen – Energieeffizienz, Erneuerbaren-Beschaffung, Kühlwasser – sind dieselben.
- **Eine Sub-Industry, drei Geschäftsmodelle.** *Hotels, Resorts & Cruise Lines* vereint Kreuzfahrtreedereien (schwimmende Verbrennungsmotoren), Hotelbetreiber (Gebäudeenergie je Zimmer) und Buchungsplattformen (Bürostrom und eingekaufte Cloud). Für diese Sub-Industry existiert keine sinnvolle Standardzuordnung; sie muss auf Firmenebene aufgelöst werden.

Wie stark das vorgeschlagene Raster die Sektorlogik aufbricht, zeigt Tabelle 1. Drei Sektoren bleiben unangetastet, weil sie physisch homogen sind (Energie, Materials, Utilities); Industrials zerfällt in acht Gruppen.

3 Das Einteilungskriterium: Wirkungsort statt Absatzmarkt

Die Literatur gibt die Richtung vor. Khan, Serafeim & Yoon (2016) zeigen, dass nur die für eine Branche *materiellen* Nachhaltigkeitsthemen Aussagekraft haben – Wasserverbrauch ist für einen Getränkehersteller existenziell und für ein Softwarehaus bedeutungslos. Zhang (2025) findet, dass die Branchenzugehörigkeit den größten Teil der Unterschiede in Emissionskennzahlen erklärt. Beides zusammen heißt: die Gruppe bestimmt, *welche* Kennzahlen erhoben werden und *gegen wen*

Tabelle 1: Wie sich die 11 GICS-Sektoren auf die 18 Vergleichsgruppen verteilen

GICS-Sektor	<i>n</i>	Gruppen	Aufteilung
Communication Services	24	3	G18 (13), G14 (9), G13 (2)
Consumer Discretionary	47	7	G10 (19), G09 (7), G13 (5), G17 (5), G05 (4), G06 (4), G04 (3)
Consumer Staples	34	3	G08 (19), G10 (8), G09 (7)
Energy	21	1	G01 (21)
Financials	76	3	G16 (52), G15 (18), G18 (6)
Health Care	59	4	G11 (42), G12 (12), G10 (4), G13 (1)
Industrials	83	8	G06 (44), G04 (13), G05 (13), G18 (5), G15 (3), G02 (2), G13 (2), G03 (1)
Information Technology	73	3	G07 (45), G13 (23), G14 (5)
Materials	25	1	G03 (25)
Real Estate	30	4	G17 (23), G14 (5), G13 (1), G18 (1)
Utilities	31	1	G02 (31)

normalisiert wird. Eine Gruppe ist deshalb nur dann gut geschnitten, wenn ihre Mitglieder sich in vier Punkten gleichen.

1. **Ein dominanter Wirkungsort.** Alle Mitglieder haben ihren Fußabdruck überwiegend an derselben Stelle der Wertschöpfungskette. Nur dann bedeutet eine hohe Kennzahl dasselbe.
2. **Dieselbe Bezugsgröße.** Vergleichbarkeit entsteht erst mit einem gemeinsamen Nenner. Für Versorger ist das die erzeugte MWh, für Speditionen der Tonnenkilometer, für Immobilien der Quadratmeter, für anlagenarme Dienstleister die Zahl der Mitarbeitenden. Umsatz ist die schlechteste dieser Größen, weil er mit Preisen und Margen schwankt.
3. **Vergleichbare Datenlage.** Eine Gruppe, in der die Hälfte der Mitglieder Anlagendaten aus Behördenregistern hat und die andere Hälfte gar nichts, lässt sich nicht ranken – der Rang misst dann die Offenlegung. Das ist genau die Berichts-Verzerrung, die Christensen, Serafeim & Sikochi (2022) beschreiben.
4. **Genug Mitglieder.** Unter 12 Firmen wird eine Rangnormalisierung nicht interpretierbar: bei zwölf Mitgliedern beträgt schon der kleinste Rangunterschied acht Perzentilpunkte.

3.1 Die 6 Archetypen

Aus Punkt 1 folgt die oberste Ebene. Sie beantwortet für jedes Unternehmen die Frage: wo entsteht die Wirkung?

Diese Ebene ist mehr als eine Überschrift. Sie legt fest, welche Kennzahl überhaupt als Hauptmaß taugt:

- In **A1** ist die Scope-1-Intensität die Hauptkennzahl und unabhängig belegbar – EPA GHGRP und Climate TRACE erfassen genau diese Anlagen.
- In **A2** ist sie es auch, aber nur mit physischem Nenner. CO₂e je Umsatzdollar bestraft eine Fluggesellschaft mit günstigen Tarifen.
- In **A3** ist der eigene Ausstoß nahezu irrelevant. Ein Autohersteller mit sauberer Fabrik und Verbrennerflotte ist nicht nachhaltig. Hier zählen Produktflottenwerte.
- In **A4** sind die Werte unzuverlässig – Scope 3 wird geschätzt, und das GHG-Protokoll verbietet ausdrücklich, ihn über Firmen zu addieren. Deshalb wird hier *Abdeckung und Politik* gemessen,

Tabelle 2: Die 6 Wirkungsort-Archetypen

ID	Archetyp	Wirkungsort des dominanten Fußabdrucks	<i>n</i>	Gruppen
A1	Prozess- und Verbrennungsemissionen vor Ort	Scope 1 aus eigenen Anlagen (Feuerung, Chemie, Kalzinierung, Prozessgase)	80	G01, G02, G03
A2	Mobile Verbrennung	Scope 1 aus Flotten: Kerosin, Schiffsdiesel, Diesel, Traktion	16	G04
A3	Nutzungsphase der verkauften Produkte	Scope 3 Kategorie 11, oft bis 90 Prozent des Gesamtausstoßes	80	G05, G06
A4	Vorgelagerte Lieferkette	Scope 3 Kategorie 1: Agrarrohstoffe, Grundstoffe, Auftragsfertigung	151	G07, G08, G09, G10, G11
A5	Eingekaufte Elektrizität für Anlagen und Flächen	Scope 2 aus Rechenzentren, Netzen, Gebäuden, Filialen	139	G12, G13, G14, G15, G17, G18
A6	Finanzierte und versicherte Emissionen	Scope 3 Kategorie 15; laut CDP über 99 Prozent des Fußabdrucks	52	G16

nicht der Wert.

- In **A5** entscheidet die Qualität der Strombeschaffung: stundenscharf gedeckter Verbrauch ist etwas anderes als bilanziell zugekaufte Zertifikate.
- In **A6** ist der eigene Betrieb Messrauschen. Laut CDP liegen bei Banken und Versicherern über 99 % des Fußabdrucks im Portfolio. Eine Bank nach ihrer Büroenergie zu ranken misst Klimaanlage statt Kreditbücher.

3.2 Warum nicht nach Größe, Emissionshöhe oder Datenverfügbarkeit clustern?

Drei naheliegende Alternativen, die aus jeweils einem klaren Grund ausfallen:

- **Nach Unternehmensgröße.** Drempetic et al. (2020) zeigen, dass große Firmen bessere ESG-Noten bekommen, weil sie sich eine Berichtsabteilung leisten. Größe als Gruppierungsmerkmal würde diese Verzerrung nicht beheben, sondern einbauen.
- **Nach gemessener Emissionshöhe (datengetriebenes Clustering).** Das klingt objektiv, ist aber zirkulär: die Gruppe wird aus derselben Zahl gebildet, nach der anschließend bewertet wird. Firmen mit Datenlücken landen automatisch in der “sauberen” Gruppe.
- **Nach Datenverfügbarkeit.** Praktisch, aber es macht die Offenlegungsbereitschaft zum Vergleichsmaßstab – genau der Fehler, den die Berichts-Verzerrung beschreibt. Datenlage wird deshalb *dokumentiert* (Spalte in Tabelle 3), nicht zum Kriterium gemacht.

4 Die 18 Vergleichsgruppen

Die Spalte “Scope-1-Datenlage” ist die ehrliche Einschränkung: nur in den drei A1-Gruppen und teilweise in G04, G06, G11, G14 und G17 gibt es kostenlos etwas, das unabhängig überprüfbar

Tabelle 3: Die Ranking-Ebene: 18 Gruppen, 503 Firmen, $n_{\min} = 12$, Median 25, $n_{\max} = 52$

ID	Vergleichsgruppe	Arch.	n	Scope-1-Datenlage
G01	Fossile Energiewirtschaft	A1	21	hoch
G02	Versorger & Umweltinfrastruktur	A1	33	hoch
G03	Rohstoff- & Prozessindustrie	A1	26	hoch
G04	Transport & Logistik	A2	16	mittel
G05	Fahrzeug-, Luftfahrt- & Wehrtechnik	A3	17	niedrig
G06	Investitionsgüter & Bauwirtschaft	A3	48	mittel
G07	Halbleiter & Elektronikfertigung	A4	45	gemischt
G08	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	A4	19	mittel
G09	Markenkonsumgüter (Non-Food)	A4	14	niedrig
G10	Handel, Distribution & Gastronomie	A4	31	niedrig
G11	Pharma, Biotech & Medizintechnik	A4	42	mittel
G12	Gesundheitsversorgung, Kostenträger & klinische Dienste	A5	12	niedrig
G13	Software & digitale Plattformen	A5	34	niedrig
G14	Rechenzentren, Netze & Funktürme	A5	19	mittel
G15	Transaktions- & Informationsdienstleister	A5	21	niedrig
G16	Banken, Versicherer & Vermögensverwalter	A6	52	niedrig
G17	Immobilien & Gebäudebetrieb	A5	28	mittel
G18	Medien & unternehmensnahe Dienste	A5	25	niedrig

ist. In den übrigen Gruppen bleibt die Bewertung auf Selbstauskünfte, Governance-Merkmale und Behördenregister angewiesen. Das ist eine Aussage über die Datenwelt, nicht über die Firmen – und es ist ein Argument dafür, in diesen Gruppen mit weniger Kennzahlen und breiteren Unsicherheitsbändern zu arbeiten statt mit erfundener Präzision.

4.1 Warum 18 und nicht 6 oder 127?

Die Feinheit der Einteilung ist ein Zielkonflikt, kein Sachverhalt. Je feiner, desto vergleichbarer die Mitglieder – und desto dünner die Besetzung, desto grobkörniger die Ränge, desto stärker wirkt jede einzelne Zuordnungsentscheidung.

Tabelle 4: Der Zielkonflikt der Einteilungstiefe

Ebene	n Gruppen	Stärke	Schwäche
A: Archetypen	6	Robuste Ränge (16–151 Firmen je Gruppe), gut kommunizierbar, trägt auch bei dünnen Daten	Innerhalb A4 stehen Chipfertiger und Bekleidungsmarken nebeneinander; Kennzahlenwahl wird zum Kompromiss
B: Vergleichsgruppen	18	Einheitliche Materialität und Bezugsgröße je Gruppe; $n \geq 12$ trägt Rangnormalisierung	Zuordnungsentscheidungen an den Rändern wirken spürbar; 15 Firmen bleiben strittig
C: GICS Sub-Industry	127	Maximale Homogenität, keine eigene Ermessensentscheidung	Median von drei Firmen, 94 % der Sub-Industries unter der Mindestbesetzung – als Rangliste unbrauchbar

Empfehlung: auf Ebene B ranken, auf Ebene A berichten, über alle drei Ebenen die Robustheit prüfen. Ebene C ist als Ranking-Ebene unbrauchbar, als Sensitivitätsdimension aber wertvoll: wer auch bei Normalisierung innerhalb der Sub-Industry im oberen Drittel bleibt,

steht dort nicht wegen des Gruppenschnitts.

Die Gruppenzahl ist nicht auf einen runden Wert gedrückt worden. Jede weitere Zusammenlegung hätte zwei verschiedene Wirkungsorte vermischt: G04 und G05 unterscheiden mobile Verbrennung von Produktnutzung, G13 und G14 anlagenarme Software von Rechenzentrumsbetrieb, G15 und G16 dienstleistende Finanzinfrastruktur von bilanzieller Portfoliohaftung. Umgekehrt wären feinere Schnitte fachlich wünschenswert – Fab gegen Fabless in G07, Bank gegen Versicherer in G16 –, scheitern aber an der Mindestbesetzung. Genau diese Schnitte sind als Untergruppen (Ebene C) dokumentiert und im Robustheitslauf vorgesehen.

5 Zuordnungsregeln und ihre Ausnahmen

Die Zuordnung läuft in zwei Schritten: erst über die GICS-Sub-Industry, dann über eine begründete Ausnahmeliste auf Firmenebene. Die Ausnahmen sind der inhaltlich interessante Teil, denn sie markieren genau die Stellen, an denen die Kapitalmarktlogik und die physische Logik auseinanderfallen.

Tabelle 5: Die 22 Einzelfallzuordnungen. “–” bedeutet: für diese Sub-Industry existiert keine Standardgruppe, sie wird ausschließlich firmenweise aufgelöst

Ticker	GICS-Standard	zugeordnet	Begründung
ABNB	–	G13	Plattform ohne eigene Immobilien
BKNG	–	G13	Buchungsplattform ohne eigene Immobilien
CBRE	G17	G18	Vermittlung und Verwaltung ohne eigenen Bestand
CCL	–	G04	Kreuzfahrt: Schiffsdiesel, mobile Verbrennung statt Gebäude
CSGP	G17	G13	Datenplattform, kein Immobilienbestand
DD	G06	G03	Chemieproduktion, kein diversifizierter Industriebetrieb
EBAY	G10	G13	Marktplatz ohne eigenes Warenlager und Fuhrpark
EXPE	–	G13	Buchungsplattform ohne eigene Immobilien
HLT	–	G17	Hotelbetrieb: Fußabdruck ist Gebäudeenergie je Zimmer
IQV	G11	G12	Klinische Auftragsforschung und Gesundheitsdaten: Materialität ist Patientendatenschutz und Studienethik, nicht Produktion
LDOS	G18	G13	IT-Dienstleistung, keine Wehrtechnikfertigung
MAR	–	G17	Hotelbetrieb: Fußabdruck ist Gebäudeenergie je Zimmer
MSFT	G13	G14	Betreibt eigene Hyperscale-Rechenzentren
NCLH	–	G04	Kreuzfahrt: Schiffsdiesel, mobile Verbrennung statt Gebäude
ORCL	G13	G14	Betreibt eigene Cloud-Rechenzentren (OCI)
RCL	–	G04	Kreuzfahrt: Schiffsdiesel, mobile Verbrennung statt Gebäude
RDDT	G14	G13	Plattform auf eingekaufter Cloud, kein eigenes Rechenzentrum
RSG	G18	G02	Deponiemethan und Sammelflotte: eigene Scope-1-Anlagen
SOLV	G12	G11	Hersteller von Medizinprodukten, keine Software
VEEV	G12	G13	Branchensoftware, kein Leistungserbringer
VLTO	G18	G06	Hersteller von Wasser- und Analysetechnik, kein Entsorger
WM	G18	G02	Deponiemethan und Sammelflotte: eigene Scope-1-Anlagen

Zwei Regeln halten diese Liste ehrlich. Erstens: kein Override ohne Begründung im Quelltext. Zweitens: ein Override, der die Gruppe gar nicht ändert, wird von der Validierung als Fehler gemeldet – solche Einträge sind keine Zuordnung, sondern nur der Anschein von Sorgfalt.

Manche Firmen lassen sich nicht auflösen. Ein Konglomerat, das Versicherungen verkauft und gleichzeitig eine Güterbahn und Stromversorger besitzt, hat keinen dominanten Wirkungsort.

Diese Fälle werden benannt und im Sensitivitätslauf über mehrere Gruppen variiert.

Tabelle 6: Die 15 strittigen Zuordnungen

Ticker	Gruppen im Sensitivitätslauf	Worin der Streit besteht
AMZN	G10, G14	Handel und Logistik dominieren den physischen Fußabdruck, AWS den Stromverbrauch. Beide Gruppen sind vertretbar.
BRK.B	G16, G02, G04	Konglomerat: Versicherer, aber Eigentümer einer Güterbahn und mehrerer Stromversorger. Keine Gruppe beschreibt die Firma zutreffend.
CTAS	G18, G09	Dienstleister, dessen Fußabdruck aus industrieller Wäscherei stammt (Wasser, Energie) – untypisch für seine Gruppe.
CVS	G12, G10	Krankenversicherer und Apothekenkette mit mehreren tausend Filialen.
DASH	G13, G10	Plattform mit Lieferlogistik ohne eigene Flotte.
DD	G03, G06	Nach mehreren Abspaltungen zwischen Chemie und Technik.
FSLR	G07, G02	Fertigt Solarmodule wie ein Halbleiterwerk, verkauft aber Erzeugungskapazität.
HON	G06, G05	Industrietechnik mit Luftfahrtsparte.
IQV	G12, G11, G13	Auftragsforschung, Gesundheitsdaten, Software.
IRM	G17, G14	Überwiegend Archivflächen, wachsendes Rechenzentrumsgeschäft.
LDOS	G13, G05	IT-Dienstleister im Verteidigungsumfeld.
MMM	G06, G03	Mischkonzern mit erheblichem Chemieanteil.
MSFT	G14, G13	Erlös ist Software, Fußabdruck ist Rechenzentrum.
ORCL	G14, G13	Wie MSFT: Softwareerlös, Rechenzentrumsbetrieb.
UBER	G13, G04	Vermittelt Fahrten ohne eigene Flotte: Emissionen entstehen bei Fahrern (Scope 3), nicht im eigenen Betrieb.

6 Was das für das Scoring bedeutet

Das Raster ist kein Selbstzweck; es greift an vier Stellen in die Bewertung ein.

Normalisierung innerhalb der Gruppe. Für Kennzahl m , Firma i und Gruppe $g(i)$ wird nicht der Rohwert verwendet, sondern die Rangposition innerhalb der Gruppe:

$$r_{i,m} = \frac{\text{rank}_{j \in g(i)}(x_{j,m}) - 0,5}{|g(i)|} \in (0, 1).$$

Der Rang ist gegenüber Ausreißern robust – und bei CO₂e-Daten gibt es extreme Ausreißer, etwa einen einzelnen Kohlekraftwerksbetreiber innerhalb von G02. Ein gestutzter z -Wert ist die Alternative, die die Abstände erhält; beide gehören in den Robustheitslauf.

Kennzahlenauswahl je Gruppe. Jede Gruppe bringt ihre eigenen vier bis sechs materiellen Kennzahlen mit (Abschnitt 7). Es gibt keinen gemeinsamen Kennzahlenvektor über alle 503 Firmen – der Versuch, einen zu bilden, ist die Ursache dafür, dass Gesamtscores Geschäftsmodelle messen.

Multiplikative Aggregation. Innerhalb der Gruppe werden die normalisierten Werte geometrisch zusammengefasst, nicht addiert. Addition bedeutet volle Kompensierbarkeit: eine gute Governance-Note kann einen katastrophalen Emissionswert vollständig ausgleichen. Genau das soll nicht passieren.

Die Gruppenwahl ist selbst ein Robustheitsparameter. Das OECD/JRC-Handbuch (Nardo et al. 2008) verlangt, jede Ermessensentscheidung eines zusammengesetzten Indikators durchzuvariieren. Normalisierung, Gewichtung und Aggregation werden dabei üblicherweise genannt – die Gruppendifinition fast nie, obwohl sie das Ergebnis mindestens so stark bewegt. Konkret zu variieren sind: die Ebene (A/B/C), die 15 strittigen Firmen über ihre Alternativgruppen, und die Untergruppen-Schnitte innerhalb G07 und G16. Das Ergebnis ist dann keine Platzziffer, sondern eine Aussage der Form: *Firma X liegt bei 90 % aller sinnvollen Methoden- und Gruppenkombinationen im obersten Zehntel ihrer Vergleichsgruppe.*

Greenwashing bleibt eine eigene Achse. Glaubwürdigkeitsmerkmale – Lücke zwischen Versprechen und Ist-Entwicklung, Scope-3-Abdeckung, geprüfte Klimaziele – werden gruppenintern erhoben, aber nicht in die Hauptnote eingerechnet. Eine Firma kann sauber und unglaublich sein oder schmutzig und ehrlich; das sind zwei Informationen, und ihre Vermischung vernichtet beide.

7 Die Gruppen im Detail

Für jede Gruppe: die Begründung des Schnitts, die materiellen Kennzahlen, die Bezugsgröße, die realistische Datenlage, die vorgesehenen Untergruppen und die Mitglieder.

G01 – Fossile Energiewirtschaft (21 Firmen, Archetyp A1)

Der Fußabdruck steckt im Produkt, nicht im Betrieb. Trotzdem ist die betriebliche Seite gut messbar und trennscharf: Methanschluß und Abfackelung unterscheiden Förderer um Faktoren, während ihre Produktemissionen fast identisch sind.

Materielle Kennzahlen

- Methanintensität der Förderung
- Abfackelungsrate
- Scope-1-Intensität je Barrel Öläquivalent
- Reserven-Exposure (stranded assets)
- Investitionsanteil in emissionsarme Energie

Bezugsgröße: Barrel Öläquivalent bzw. verarbeitete Menge, nicht Umsatz (Umsatz schwankt mit dem Ölpreis und verzerrt Zeitreihen)

Datenlage: hoch: EPA GHGRP und Climate TRACE erfassen Anlagen dieser Gruppe praktisch vollständig

Untergruppen (Ebene C): Förderung, Midstream, Raffination, Ausrüster

Mitglieder: APA, BKR, COP, CVX, DVN, EOG, EQT, EXE, FANG, HAL, KMI, MPC, OKE, OXY, PSX, SLB, TPL, TRGP, VLO, WMB, XOM

G02 – Versorger & Umweltinfrastruktur (33 Firmen, Archetyp A1)

Regulierte Netzmonopole mit eigener Verbrennung. Der Erzeugungsmix erklärt fast die gesamte Streuung, deshalb ist er die Kennzahl und nicht der Umsatz. Abfall- und Wasserwirtschaft steht hier, weil Deponiemethan derselben Logik folgt: eigene Anlage, behördlich gemeldet, physisch messbar.

Materielle Kennzahlen

- CO₂-Intensität je erzeugter MWh
- Kohleanteil an der Erzeugung und Stilllegungsplan

- Deponiemethan und Gasverwertungsquote
- Anteil erneuerbarer Kapazität am Zubau
- Netzverluste bzw. Wasserverluste

Bezugsgröße: MWh Erzeugung, Tonne Abfall, Kubikmeter Wasser

Datenlage: hoch: EPA GHGRP deckt Kraftwerke und Deponien über der 25 000-Tonnen-Schwelle ab

Untergruppen (Ebene C): Stromerzeuger, Mehrspartenversorger, Wasser, Abfall

Mitglieder: AEE, AEP, AES, ATO, AWK, CEG, CMS, CNP, D, DTE, DUK, ED, EIX, ES, ETR, EVRG, EXC, FE, LNT, NEE, NI, NRG, PCG, PEG, PNW, PPL, RSG, SO, SRE, VST, WEC, WM, XEL

G03 – Rohstoff- & Prozessindustrie (26 Firmen, Archetyp A1)

Chemie, Zement, Stahl, Papier: ein Teil der Emissionen ist chemisch unvermeidbar (Kalzinierung, Reduktion) und nicht durch Grünstrom zu beseitigen. Diese Gruppe darf man nur gegen sich selbst messen, sonst bestraft das Modell Physik statt Verhalten.

Materielle Kennzahlen

- Scope-1-Intensität je Tonne Produkt
- Energieintensität der Prozesse
- Wasserentnahme in Wasserstressgebieten
- Gefährlicher Abfall und Luftschadstoffe
- Anteil Sekundär- bzw. Rezyklatmaterial

Bezugsgröße: Tonne Produkt (Umsatz je Tonne schwankt mit Rohstoffpreisen)

Datenlage: hoch: klassische GHGRP-Melder

Untergruppen (Ebene C): Chemie, Baustoffe, Metalle & Bergbau, Papier & Verpackung

Mitglieder: ALB, AMCR, APD, AVY, BALL, CF, CRH, CTVA, DD, DOW, ECL, FCX, IFF, IP, LIN, LYB, MLM, MOS, NEM, NUE, PKG, PPG, SHW, STLD, SW, VMC

G04 – Transport & Logistik (16 Firmen, Archetyp A2)

Flottenbetreiber: Fluggesellschaften, Reedereien, Bahnen, Speditionen. Der Treibstoffverbrauch ist der Fußabdruck, und er ist je Leistungseinheit direkt vergleichbar. Kreuzfahrtreedereien stehen hier und nicht bei den Hotels: ein Schiff ist ein Verbrennungsmotor mit Betten.

Materielle Kennzahlen

- Treibstoffintensität je Tonnen- bzw. Passagierkilometer
- Flottenalter und -effizienz
- Anteil alternativer Treibstoffe (SAF, LNG, Elektrifizierung)
- Luftschadstoffe und Schwefelgehalt (Schifffahrt)
- Arbeitssicherheit

Bezugsgröße: Tonnenkilometer, verfügbare Sitzkilometer, Bettennächte

Datenlage: mittel: Climate TRACE modelliert Luft- und Seeverkehr, EPA erfasst ortsfeste Anlagen nur teilweise

Untergruppen (Ebene C): Luftfahrt, Schifffahrt, Schiene, Straße

Mitglieder: CCL, CHRW, CSX, DAL, EXPD, FDX, FDXF, JBHT, LUV, NCLH, NSC, ODFL, RCL, UAL, UNP, UPS

G05 – Fahrzeug-, Luftfahrt- & Wehrtechnik (17 Firmen, Archetyp A3)

Langlebige Investitionsgüter, deren Emissionen beim Kunden entstehen. Ein Autohersteller mit sauberer Fabrik und Verbrennerflotte ist nicht nachhaltig; die Werksemission zu ranken wäre hier das klassische Fehlmaß.

Materielle Kennzahlen

- Flottenemissionswert der verkauften Produkte (g CO₂/km, kg/Flugstunde)
- Anteil emissionsfreier Antriebe am Absatz
- Materialintensität und Recyclingfähigkeit
- Lücke zwischen Reduktionsversprechen und Ist-Entwicklung
- Arbeitssicherheit in der Fertigung

Bezugsgröße: verkaufte Einheit bzw. Produktflotte, nicht Umsatz

Datenlage: keine kostenlose Quelle für die Nutzungsphase; Flottenwerte nur aus Unternehmensberichten und Zulassungsstatistiken

Untergruppen (Ebene C): Automobil, Zivile Luftfahrt, Verteidigung, Zulieferer

Mitglieder: APTV, AXON, BA, F, GD, GE, GM, HII, HONA, HWM, LHX, LMT, NOC, RTX, TDG, TSLA, TXT

G06 – Investitionsgüter & Bauwirtschaft (48 Firmen, Archetyp A3)

Maschinen-, Elektro- und Bauindustrie. Diskrete Fertigung mit moderatem eigenem Ausstoß, relevanter Vorkette (Stahl, Kupfer) und Wirkung über die Effizienz des verkauften Geräts. Bauträger und Bauunternehmen stehen hier, weil ihr Hebel ebenfalls im Gebauten liegt, nicht im eigenen Betrieb.

Materielle Kennzahlen

- Scope-1- und Scope-2-Intensität der Fertigung
- Energieeffizienz bzw. Emissionsvermeidung des verkauften Produkts
- Anteil Umsatz aus Effizienz- und Elektrifizierungslösungen
- Eingebundener Kohlenstoff (Beton, Stahl) bei Bau und Bauträgern
- Arbeitssicherheit

Bezugsgröße: Umsatz (bereinigt) je Segment; bei Bauträgern je Wohneinheit

Datenlage: mittel: einzelne Werke in GHGRP, Produktkennzahlen nur aus Berichten

Untergruppen (Ebene C): Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauprodukte, Bau & Bauträger

Mitglieder: ALLE, AME, AOS, BLDR, CARR, CAT, CMI, DE, DHI, DOV, EME, EMR, ETN, FAST, FERG, FIX, FTV, GEV, GNRC, GWW, HON, HUBB, IEX, IR, ITW, J, JCI, LEN, LII, MAS, MMM, NDSN, NVR, OTIS, PCAR, PH, PHM, PNR, PWR, ROK, SNA, SWK, TT, URI, VLTO, VRT, WAB, XYL

G07 – Halbleiter & Elektronikfertigung (45 Firmen, Archetyp A4)

Die Gruppe mit der größten internen Spreizung und deshalb die wichtigste Tier-Unterscheidung: ein Fab-Betreiber trägt Prozessgase (hohes GWP), gigantischen Strom- und Wasserbedarf selbst; ein Fabless-Designer und ein Markenhersteller ohne eigene Fertigung haben denselben Fußabdruck in der Vorkette. Wer beide auf einer Skala misst, belohnt Auslagerung.

Materielle Kennzahlen

- Scope-1- und Scope-2-Intensität (nur Fab-Betreiber)
- Prozessgase mit hohem Treibhauspotenzial (PFC, SF₆, NF₃)
- Wasserentnahme und Wiederverwendungsquote
- Auftragsfertigungs-Programm und Lieferanten-Energiepolitik (Fabless)
- Produktenergieeffizienz und Elektroschrott-Rücknahme

Bezugsgröße: Wafer-Startfläche bzw. Umsatz; Tier getrennt normalisieren

Datenlage: Fab-Betreiber mittel (US-Werke in GHGRP), Fabless und Markenhersteller niedrig – Climate TRACE erfasst diesen Sektor nicht

Untergruppen (Ebene C): Fab-Betreiber, Fabless, Ausrüstung & Material, Geräte & Markenhardware

Mitglieder: AAPL, ADI, AMAT, AMD, ANET, APH, AVGO, CIEN, COHR, CSCO, DELL, FFIV, FLEX,

FSLR, GLW, HPE, HPQ, INTC, JBL, KEYS, KLAC, LITE, LRCX, MCHP, MPWR, MRVL, MSI, MU, NTAP, NVDA, NXPI, ON, Q, QCOM, ROP, SMCI, SNDK, STX, SWKS, TDY, TEL, TER, TXN, WDC, ZBRA

G08 – Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (19 Firmen, Archetyp A4)

Agrarvorkette dominiert: Landnutzung, Methan aus Tierhaltung, Düngemittel, Wasser. Wasserverbrauch ist hier existenziell und für ein Softwarehaus bedeutungslos – das Lehrbuchbeispiel für Materialität.

Materielle Kennzahlen

- Wasserentnahme, gewichtet nach Wasserstress am Standort
- Landnutzungs- und Entwaldungspolitik der Beschaffung
- Verpackungsmaterial und Rezyklatanteil
- Lebensmittelverluste
- Scope-1-/2-Intensität der Verarbeitung

Bezugsgröße: Tonne bzw. Hektoliter Produkt; Umsatz nur als Ersatzgröße

Datenlage: mittel: Verarbeitungswerke teils in GHGRP, Agrarvorkette kostenlos nicht belastbar

Untergruppen (Ebene C): Verarbeitung, Getränke, Agrarhandel, Tabak

Mitglieder: ADM, BF.B, BG, GIS, HRL, HSY, KDP, KHC, KO, MDLZ, MKC, MNST, MO, PEP, PM, SJM, STZ, TAP, TSN

G09 – Markenkonsumgüter (Non-Food) (14 Firmen, Archetyp A4)

Haushalt, Körperpflege, Bekleidung, Schuhe: eigene Fertigung klein, Wirkung in Auftragsfertigung, Chemie, Textilfärberei und Verpackung. Sozialkennzahlen der Lieferkette sind hier nicht Beiwerk, sondern das Hauptrisiko.

Materielle Kennzahlen

- Lieferanten-Audits und Arbeitsbedingungen in der Vorkette
- Wasser- und Chemikalieneinsatz der Auftragsfertigung
- Materialherkunft und Rezyklatanteil
- Verpackung und Rücknahme
- Scope-1-/2-Intensität der eigenen Standorte

Bezugsgröße: Umsatz; Einheiten nur segmentweise vergleichbar

Datenlage: niedrig: keine Anlagendaten, Auswertung aus Berichten (HuggingFace-Korpus) und Auditlisten

Untergruppen (Ebene C): Haushalt & Pflege, Bekleidung & Schuhe, Freizeitgüter

Mitglieder: CHD, CL, CLX, DECK, EL, GRMN, HAS, KMB, KVUE, LULU, NKE, PG, RL, TPR

G10 – Handel, Distribution & Gastronomie (31 Firmen, Archetyp A4)

Fläche, Kühlung, Sortiment. Der größte eigene Hebel sind Kältemittelverluste – eine Kennzahl, die in Gesamtscores meist untergeht, obwohl sie bei Lebensmittelhändlern zweistellige Prozentanteile des Scope 1 ausmacht. Gastronomie steht hier, weil Beschaffung und Kühlung dieselbe Struktur haben.

Materielle Kennzahlen

- Kältemittelverluste (CO₂-Äquivalent je Filiale bzw. Fläche)
- Energieintensität je Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche
- Emissionen der eigenen Auslieferungsflotte

- Lebensmittel- und Verpackungsabfall
- Beschaffungspolitik für kritische Rohstoffe

Bezugsgröße: Quadratmeter Fläche bzw. Filialzahl, zusätzlich Umsatz

Datenlage: niedrig bis mittel: Kältemittel nur aus Berichten, Verteilzentren teils in GHGRP

Untergruppen (Ebene C): Lebensmittelhandel, Fachhandel, Distribution, Gastronomie

Mitglieder: AMZN, AZO, BBY, CAH, CASY, CMG, COR, COST, CVNA, DG, DLTR, DPZ, DRI, GPC, HD, HSIC, KR, LOW, MCD, MCK, ORLY, ROST, SBUX, SY, TGT, TJX, TSCO, ULTA, WMT, WSM, YUM

G11 – Pharma, Biotech & Medizintechnik (42 Firmen, Archetyp A4)

Wirkstoffproduktion ist Feinchemie mit Lösemittel- und Sonderabfallproblem; Medizintechnik ist diskrete Fertigung mit Einwegprodukten und Sterilisationschemie (Ethylenoxid). Gemeinsam ist die regulierte Produktsicherheit als Governance-Achse.

Materielle Kennzahlen

- Scope-1-/2-Intensität der Produktion
- Gefährlicher Abfall und Lösemittelbilanz
- Wirkstoffeinträge in Gewässer
- Sterilisationsemissionen und Einwegmaterialanteil
- Produktsicherheit und Rückrufe

Bezugsgröße: Umsatz; bei Wirkstoffherstellern zusätzlich Tonne Wirkstoff

Datenlage: mittel: Chemieanlagen teils in GHGRP, Entsorgungsdaten in US-Behördenregistern

Untergruppen (Ebene C): Pharma, Biotech, Labortechnik, Medizingeräte

Mitglieder: A, ABBV, ABT, ALGN, AMGN, BAX, BDX, BIIB, BMY, BSX, COO, CRL, DHR, DXCM, EW, GEHC, GILD, IDXX, INCY, ISRG, JNJ, LLY, MDT, MRK, MRNA, MTD, PFE, PODD, REGN, RMD, RVTY, SOLV, STE, SYK, TECH, TMO, VRTX, VTRS, WAT, WST, ZBH, ZTS

G12 – Gesundheitsversorgung, Kostenträger & klinische Dienste (12 Firmen, Archetyp A5)

Kliniken, Labore, Dialyse, Auftragsforschung, Krankenversicherer. Kein Produkt, keine Fabrik: der Fußabdruck ist Gebäudeenergie plus Narkosegase, und bei den Kostenträgern liegt er faktisch im Kapitalanlageportfolio. Die Gruppe braucht deshalb eine eigene Kennzahlenwahl.

Materielle Kennzahlen

- Energieintensität je Quadratmeter Klinik- und Laborfläche
- Narkose- und Kältegas
- Medizinischer Sonderabfall
- Kapitalanlage-Exposure der Versicherer (analog PCAF)
- Patientensicherheit und Datenschutz

Bezugsgröße: Quadratmeter bzw. Belegungstag; bei Versicherern Prämienvolumen

Datenlage: niedrig: praktisch keine kostenlose Anlagendatenquelle

Untergruppen (Ebene C): Kostenträger, Leistungserbringer, Labore & Forschung

Mitglieder: CI, CNC, CVS, DGX, DVA, ELV, HCA, HUM, IQV, LH, UHS, UNH

G13 – Software & digitale Plattformen (34 Firmen, Archetyp A5)

Anlagenarm: kein eigenes Rechenzentrum, kein Werk. Der Fußabdruck ist eingekaufte Cloud-Leistung, Büroenergie und Dienstreisen – also fast vollständig Scope 3. Genau hier sind Gesamtscores am irreführendsten, weil eine niedrige absolute Emission wie Leistung aussieht, obwohl sie Geschäftsmodell ist.

Materielle Kennzahlen

- Emissionen eingekaufter Cloud-Leistung (Scope 3 Kat. 1)
- Büroenergie je Mitarbeitendem und Dienstreisen
- Datenschutz und Datensicherheit
- Humankapital: Fluktuation, Löhne, Diversität
- Governance: Aktionärsrechte, Stimmrechtsstruktur, Vergütung

Bezugsgröße: Mitarbeitende (die einzige belastbare physische Bezugsgröße in dieser Gruppe)

Datenlage: niedrig: weder EPA noch Climate TRACE erfassen diese Gruppe; Governance- und Sozialkennzahlen aus SEC-Einreichungen

Untergruppen (Ebene C): Unternehmenssoftware, Marktplätze & Plattformen, IT-Dienste

Mitglieder: ABNB, ACN, ADBE, ADSK, BKNG, CDNS, CDW, CRM, CRWD, CSGP, CTSH, DASH, DDOG, EBAY, EXPE, FICO, FTNT, GEN, IBM, INTU, IT, LDOS, NOW, PANW, PLTR, PTC, RDDT, SNPS, TRMB, TTWO, TYL, UBER, VEEV, WDAY

G14 – Rechenzentren, Netze & Funktürme (19 Firmen, Archetyp A5)

Betreiber physischer digitaler Infrastruktur: Hyperscaler, Telekommunikation, Rechenzentrums- und Funkturm-REITs. Sie sind Großverbraucher von Strom und Kühlwasser und damit untereinander hervorragend vergleichbar – aber nicht mit anlagenarmer Software. Dass GICS Microsoft und einen 300-Personen-Softwareanbieter in dieselbe Sub-Industry legt, ist der teuerste Vergleichsfehler im Technologiesektor.

Materielle Kennzahlen

- Energieverbrauch und Effizienz (PUE) der Rechenzentren
- Anteil erneuerbarer Energie und Beschaffungsqualität (stundenscharf vs. bilanziell)
- Wasserverbrauch der Kühlung, gewichtet nach Wasserstress
- Notstrom-Scope-1 (Diesel) und Kältemittel
- Elektroschrott und Hardware-Lebensdauer

Bezugsgröße: MWh Verbrauch bzw. installierte Kapazität (MW), nicht Umsatz

Datenlage: mittel: Verbrauch aus Unternehmensberichten belastbar, Emissionsfaktoren aus Netzdaten ableitbar

Untergruppen (Ebene C): Hyperscaler, Telekommunikation, Rechenzentrums-Vermieter

Mitglieder: AKAM, AMT, CCI, CHTR, CMCSA, DLR, ECHO, EQIX, GDDY, GOOG, GOOGL, META, MSFT, ORCL, SBAC, T, TMUS, VRSN, VZ

G15 – Transaktions- & Informationsdienstleister (21 Firmen, Archetyp A5)

Zahlungsverkehr, Börsen, Ratings, Datenanbieter. Sie sehen wie Finanzunternehmen aus, tragen aber kein Kreditportfolio: es gibt keine finanzierten Emissionen zu messen. Ihr Fußabdruck ist Rechenzentrumsstrom, ihr Hauptrisiko ist Governance – bei Ratingagenturen und Indexanbietern zusätzlich der Interessenkonflikt, den sie selbst bewerten.

Materielle Kennzahlen

- Energieintensität der Transaktionsinfrastruktur
- Anteil erneuerbarer Energie
- Datensicherheit und Systemverfügbarkeit
- Governance und Interessenkonflikte
- Humankapital

Bezugsgröße: Transaktionsvolumen bzw. Mitarbeitende

Datenlage: niedrig: keine Anlagendaten

Untergruppen (Ebene C): Zahlungsverkehr, Marktinfrastruktur, Daten & Ratings

Mitglieder: BR, CBOE, CME, COIN, CPAY, EFX, FDS, FIS, FISV, GPN, ICE, JKHY, MA, MCO, MSCI, NDAQ, PYPL, SPGI, V, VRSK, XYZ

G16 – Banken, Versicherer & Vermögensverwalter (52 Firmen, Archetyp A6)

Die einzige Gruppe, in der eigene Emissionen strukturell bedeutungslos sind: laut CDP liegen über 99 Prozent im Portfolio. Eine Bank nach Büroenergie zu ranken ist die sauberste Ausblendung, die ein ESG-Score anbieten kann – sie misst Klimaanlagen statt Kreditbücher.

Materielle Kennzahlen

- Finanzierte Emissionen nach PCAF (Kredit- und Anlagebuch)
- Exposure gegenüber fossiler Förderung und Kohleverstromung
- Versicherungstechnisches Exposure (Underwriting fossiler Projekte)
- Stimmrechtsausübung und Engagement-Politik
- Governance: Vergütung, Aufsichtsstruktur, Fehlverhaltensfälle

Bezugsgröße: Bilanzsumme, verwaltetes Vermögen, Prämienvolumen

Datenlage: niedrig: PCAF-Werte nur aus freiwilligen Berichten; Stimmrechtsdaten aus SEC N-PX öffentlich

Untergruppen (Ebene C): Banken, Versicherer, Vermögensverwalter, Konsumentenkredit

Mitglieder: ACGL, AFL, AIG, AIZ, ALL, AMP, APO, ARES, AXP, BAC, BEN, BLK, BNY, BRK.B, BX, C, CB, CFG, CINF, COF, EG, FITB, GL, GS, HBAN, HIG, HOOD, IBKR, IVZ, JPM, KEY, KKR, L, MET, MS, MTB, NTRS, PFG, PGR, PNC, PRU, RF, RJF, SCHW, STT, SYF, TFC, TROW, TRV, USB, WFC, WRB

G17 – Immobilien & Gebäudebetrieb (28 Firmen, Archetyp A5)

Bestandshalter und Betreiber von Fläche: REITs, Hotelbetreiber, Casinosresorts. Vergleichbar über Energie je Quadratmeter – eine Kennzahl, die es in dieser Gruppe tatsächlich flächendeckend gibt (GRESB, Zertifizierungen), anders als in den meisten anderen.

Materielle Kennzahlen

- Energieintensität je Quadratmeter (kWh/m²)
- Anteil zertifizierter Fläche und Sanierungsquote
- Eingebundener Kohlenstoff bei Neubau
- Wasserverbrauch und Klimarisiko-Exposure der Standorte
- Kältemittel

Bezugsgröße: Quadratmeter bzw. Zimmer, nicht Umsatz

Datenlage: mittel: Flächen- und Verbrauchsdaten in REIT-Berichten vergleichsweise standardisiert

Untergruppen (Ebene C): Wohnen, Gewerbe, Beherbergung, Spezial

Mitglieder: ARE, BXP, CPT, DOC, ESS, EXR, FRT, HLT, HST, INVH, IRM, KIM, LVS, MAA, MAR, MGM, O, PLD, PSA, REG, SPG, UDR, VICI, VMRK, VTR, WELL, WY, WYNN

G18 – Medien & unternehmensnahe Dienste (25 Firmen, Archetyp A5)

Inhalte, Werbung, Personal, Versicherungsmakler, Facility-Dienste. Anlagenarm wie G13, aber ohne Cloud-Kostentreiber; der Fußabdruck sind Produktionen, Veranstaltungen, Fuhrparks und Büros. Eigene Gruppe, weil ihre relevanten Achsen sozial und governancebezogen sind – nicht energetisch.

Materielle Kennzahlen

- Büroenergie und Fuhrpark bzw. Produktionsemissionen

- Dienstreisen und Veranstaltungslogistik
- Humankapital: Arbeitsbedingungen, Fluktuation, Löhne
- Governance: Stimmrechtsstruktur, Unabhängigkeit des Aufsichtsrats
- Integrität der Inhalte bzw. Beratungsunabhängigkeit

Bezugsgröße: Mitarbeitende

Datenlage: niedrig: keine Anlagendaten, Auswertung aus Berichten

Untergruppen (Ebene C): Medien & Inhalte, Werbung, Personal & Beratung, Facility

Mitglieder: ADP, AJG, AON, APP, BRO, CBRE, CPRT, CTAS, DIS, ERIE, FOX, FOXA, LYV, MRSH, NFLX, NWS, NWSA, OMC, PAYX, PSKY, ROL, TKO, TTD, WBD, WTW

8 Grenzen

- **Der dominante Wirkungsort ist eine Setzung, keine Messung.** Für Mischkonzerne ist er teils willkürlich. Deshalb die Streitfallliste – aber sie löst das Problem nicht, sie macht es sichtbar.
- **Die Gruppen sind aus Sachkenntnis über Geschäftsmodelle gebildet, nicht empirisch aus Emissionsdaten validiert.** Eine nachgelagerte Prüfung ist möglich und sinnvoll: sobald Scope-1-Intensitäten vorliegen, lässt sich messen, ob die Streuung innerhalb der Gruppen tatsächlich kleiner ist als zwischen ihnen. Bis dahin ist die Einteilung theoretisch begründet, nicht statistisch belegt.
- **Die Mindestgröße von 12 ist eine Konvention.** Sie folgt aus der Überlegung zur Rangauflösung, nicht aus einem Test. Wer sie anders setzt, bekommt eine andere Gruppenzahl.
- **Die Materialitätslisten je Gruppe orientieren sich an der SASB-Logik, sind aber nicht der SASB-Standard.** Und die von Khan, Serafeim & Yoon geprüfte Materialität ist *finanzielle* Materialität: eine Studie von 2025 zeigt, dass Firmen dadurch Themen vernachlässigen, die für Investoren unwichtig, für die Gesellschaft aber relevant sind.
- **Der Index ist beweglich.** Die Zuordnung gilt für den Stand von 503 Konstituenten im September 2026. Neuzugänge brauchen eine Entscheidung; die Validierung erzwingt sie, indem sie unzugeordnete Sub-Industries als Fehler meldet.

9 Reproduktion

```
python scripts/build_peer_groups.py          # nutzt constituents.csv im Repo
python scripts/build_peer_groups.py --refresh # Konstituenten neu laden
```

Erzeugt wird:

- `data/out/peer_groups.csv` – die Zuordnung je Firma, mit Spalte `assign_reason`: entweder “GICS Sub-Industry” oder der Begründungstext des Overrides.
- `data/out/peer_group_sizes.csv` – Gruppengrößen mit Archetyp.
- `report/generated/*.tex` – alle Tabellen und Kennzahlen dieses Berichts. Keine Zahl im Text ist handgeschrieben.

Die Validierung bricht ab, wenn eine Firma unzugeordnet bleibt, eine Gruppe die Mindestgröße verfehlt, eine neue Sub-Industry auftaucht oder ein Override nichts ändert. Die Definitionen stehen in `pipeline/peers.py`.

Quellen

- Khan, Serafeim & Yoon (2016): *Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality*, The Accounting Review 91(6) – Materialität je Branche.
- Berg, Kölbel & Rigobon (2022): *Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings*, Review of Finance 26(6), 1315–1344.
- Christensen, Serafeim & Sikochi (2022): *Why is Corporate Virtue in the Eye of the Beholder?*, The Accounting Review 97(1), 147–175 – Berichts-Verzerrung.
- Dremptic, Klein & Zwergel (2020): Größenverzerrung in ESG-Ratings.
- Zhang (2025): *Carbon Returns across the Globe*, Journal of Finance – Branchenzugehörigkeit als dominanter Erklärungsfaktor.
- Nardo, Saisana, Saltelli & Tarantola et al. (2008): *OECD/JRC Handbook on Constructing Composite Indicators* – Normalisierung, Aggregation, Unsicherheitsanalyse.
- GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Standard – Verbot der firmenübergreifenden Aggregation von Scope 3.
- CDP: Anteil von Scope 3 am Gesamtfußabdruck, insbesondere im Finanzsektor.
- PCAF: *Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry* – finanzierte Emissionen.